

树型 dp -下

前置知识

讲解059 - 链式前向星建图

讲解073 - 01背包，本课题目5需要

讲解078 - 树型 dp -上

【必备】课程的动态规划大专题从讲解066开始，建议从头开始学习会比较系统

上节课

讲述了几道经典树型 dp 问题，熟悉了树型 dp 的解题套路

本节课

见识更多树型 dp 问题(题目1、2)

树上 dfs 序和相关题目(题目3、4、5)

本节课的题目5，树上01背包，推荐掌握最优解

树型 dp -下

题目1

到达首都的最少油耗

给你一棵 n 个节点的树（一个无向、连通、无环图）

每个节点表示一个城市，编号从 0 到 $n - 1$ ，且恰好有 $n - 1$ 条路， 0 是首都

给你一个二维整数数组 $roads$

其中 $roads[i] = [a_i, b_i]$ ，表示城市 a_i 和 b_i 之间有一条 双向路

每个城市里有一个代表，他们都要去首都参加一个会议

每座城市里有一辆车。给你一个整数 $seats$ 表示每辆车里面座位的数目

城市里的代表可以选择乘坐所在城市的车，或者乘坐其他城市的车

相邻城市之间一辆车的油耗是一升汽油

请你返回到达首都最少需要多少升汽油

测试链接：

<https://leetcode.cn/problems/minimum-fuel-cost-to-report-to-the-capital/>

树型dp-下

题目2

相邻字符不同的最长路径

给你一棵 树（即一个连通、无向、无环图），根节点是节点 0

这棵树由编号从 0 到 $n - 1$ 的 n 个节点组成

用下标从 0 开始、长度为 n 的数组 $parent$ 来表示这棵树

其中 $parent[i]$ 是节点 i 的父节点

由于节点 0 是根节点，所以 $parent[0] == -1$

另给你一个字符串 s ，长度也是 n ，其中 $s[i]$ 表示分配给节点 i 的字符

请你找出路径上任意一对相邻节点都没有分配到相同字符的 最长路径

并返回该路径的长度

测试链接：

<https://leetcode.cn/problems/longest-path-with-different-adjacent-characters/>

树型 dp -下

dfn 序

用深度优先遍历的方式遍历整棵树

给每个节点依次标记序号

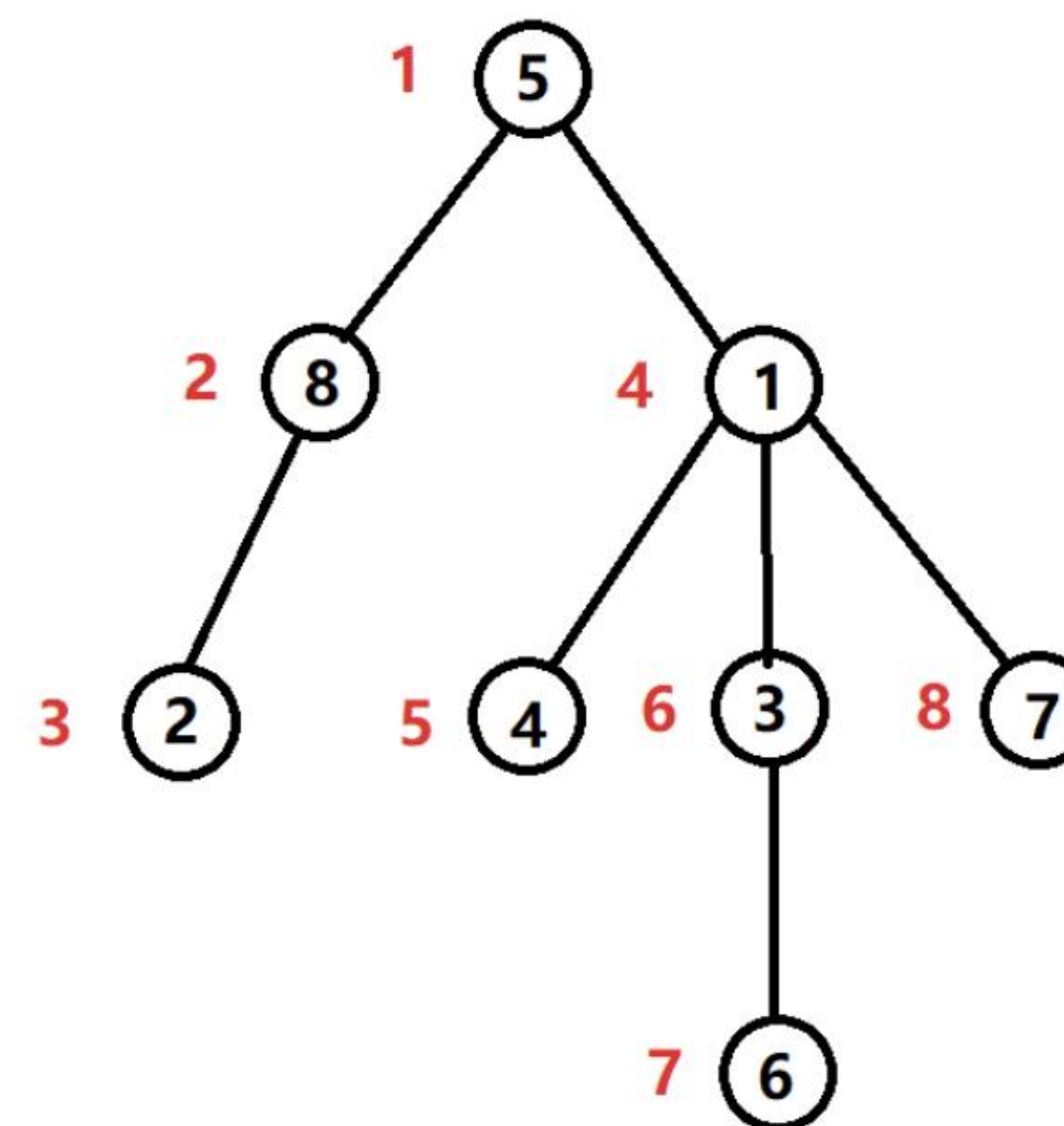
编号从小到大的顺序就是 dfn 序

dfn 序 + 每颗子树的大小，可以起到定位子树节点的作用

如果某个节点的 dfn 序号是 x ，以这个节点为头的子树大小为 y

那么可知， dfn 序号从 $x \sim x+y-1$ 所代表的节点，都属于这个节点

利用这个性质，**节点间的关系判断（题目3、4），跨子树的讨论（题目5）** 就会变得力使



dfn 序除了和树型 dp 相关，后续还和很多算法数据结构有关（树链剖分等）

后续内容会在【扩展】、【挺难】课程里安排讲述

树型dp-下

题目3 (dfn序相关)

移除子树后的二叉树高度

给你一棵 二叉树 的根节点 *root* , 树中有 *n* 个节点

每个节点都可以被分配一个从 1 到 *n* 且互不相同的值, 另给你一个长度为 *m* 的数组 *queries*

你必须在树上执行 *m* 个 独立 的查询, 其中第 *i* 个查询你需要执行以下操作:

从树中 移除 以 *queries[i]* 的值作为根节点的子树

题目所用测试用例保证 *queries[i]* 不等于根节点的值

返回一个长度为 *m* 的数组 *answer*, 其中 *answer[i]* 是执行第 *i* 个查询后树的高度

注意: 查询之间是独立的, 所以在每个查询执行后, 树会回到其初始状态

树的高度是从根到树中某个节点的 最长简单路径中的边数

测试链接: <https://leetcode.cn/problems/height-of-binary-tree-after-subtree-removal-queries/>

树型dp-下

题目4 (dfn序相关)

从树中删除边的最小分数

存在一棵无向连通树，树中有编号从0到 $n-1$ 的 n 个节点，以及 $n-1$ 条边

给你一个下标从0开始的整数数组`nums`长度为 n ，其中`nums[i]`表示第 i 个节点的值

另给你一个二维整数数组`edges`长度为 $n-1$

其中 `edges[i] = [ai, bi]` 表示树中存在一条位于节点 ai 和 bi 之间的边

删除树中两条不同的边以形成三个连通组件，对于一种删除边方案，定义如下步骤以计算其分数：

分别获取三个组件每个组件中所有节点值的 异或值 (讲解030 - 异或运算)

最大 异或值和 最小 异或值的 差值 就是这种删除边方案的分数

返回可能的最小分数

测试链接：<https://leetcode.cn/problems/minimum-score-after-removals-on-a-tree/>

掌握 $O(n^2)$ 的解即可，时间复杂度更好的解分析过程非常繁琐，用到启发式合并
不具备教学意义，有兴趣的同学可以研究

树型 dp -下

题目5

选课，树上 01 背包

在大学里每个学生，为了达到一定的学分，必须从很多课程里选择一些课程来学习

在课程里有些课程必须在某些课程之前学习，如高等数学总是在其它课程之前学习

现在有 N 门功课，每门课有个学分，每门课有一门或没有直接先修课

若课程 a 是课程 b 的先修课即只有学完了课程 a ，才能学习课程 b

一个学生要从这些课程里选择 M 门课程学习，返回能获得的最大学分

测试链接：<https://www.luogu.com.cn/problem/P2014>

普通解法时间复杂度 $O(n * \text{每个节点的孩子平均数量} * m^2)$

最优解的时间复杂度 $O(n * m)$ ， dfs 序的利用 + 巧妙定义下的尝试，尤其理解 有效结构 ！

推荐掌握最优解！